关于直和分解的漫谈

“直和分解”这个看似简单但是重要的细节问题在线性代数、同调代数、交换群等话题里面多次出现，之前没有思考得非常清楚，以至于它在之后的学习研究中一直困扰着我。今天重新思索了一番，为了防止遗忘，决定以漫谈的形式整理出来，希望对大家也有用。

为了叙述简洁，以下讨论两个最典型的范畴中的直和分解：（域F上的）向量空间范畴$\mathbf{Vect}_F$和交换群（Abel群）范畴$\mathbf{Ab}$（或等价于整数环上的模范畴$\mathbb{Z}-\mathbf{Mod}$）。

第一个问题就是直和分解和商空间（商群）的关系：如果一个向量空间（交换群）能分解成两个子空间（子群）的直和，那么后一个子空间（子群）是否同构于整个向量空间（交换群）模掉前一个子空间（子群）的商空间（商群）呢？这个答案是肯定的。

向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_F$

> **定义（直和）**：设V是向量空间，W和U是它的两个子空间。如果V中的任何一个向量v都能唯一地写成$v=w+u$这种形式，其中$v\in V, w\in W$，那么称V是W与U的直和，记为$V=W\oplus U$。

> **命题**：设V是向量空间，并且它的两个子空间W和U满足$V=W\oplus U$，那么一定有$U\cong\ V/W$，并且$V\cong\ W\times(V/W)$。

交换群范畴 $\mathbf{Ab}$

> **定义（直和）**：设A是交换群，B和C是它的两个子群。如果A中的任何一个元素a都能唯一地写成$a=b+c$这种形式，其中$b\in B, c\in C$，那么称A是B与C的直和，记为$A=B\oplus C$。

> **命题**：设A是交换群，并且它的两个子群B和C满足$A=B\oplus C$，那么一定有$C\cong A/B$，并且我们有$A\cong\ B\times(A/B)$。

这两个命题的证明就是取到第一个子空间（子群）的投影映射，然后由各自范畴下的第一同构定理得到。

> **向量空间的第一同构定理**：如果$T:V\to W$是一个满的线性映射，那么$\bar{T}:V/\mathrm{Ker}(T)\to W, [v]\mapsto T(v)$是一个良好定义的线性同构。

> **群的第一同构定理**：如果$\varphi:A\to B$是一个满的群同态，那么$\bar{\varphi}:A/\mathrm{Ker}(\varphi)\to B, [a]\mapsto\varphi(a)$是一个良好定义的群同构。

第二个问题就是直和分解的存在性，表述如下：

向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_F$

问题：给定向量空间V和它的一个子空间W，是否存在另一个子空间U满足$V=W\oplus U$？

回答：一定存在，理由在下面展开。

回顾一个看起来显然但是需要用到选择公理或者其等价命题才能说明的定理：

> **定理**：任何一个向量空间都有一组基，并且任何一族线性无关的向量都能通过往其中添加向量扩充成向量空间的一组基。

于是我们可以先取子空间W的一组基，往其中添加向量$\{u_j\}_{j\in J}$成为V的一组基，那么$U=\mathrm{span}\{u_j\}_{j\in J}$就是我们需要的另一个子空间。

交换群范畴 $\mathbf{Ab}$

问题：给定交换群A和它的一个子群B，是否存在另一个子群C满足$A=B\oplus C$？

回答：不一定存在。反例如下：

设$\mathbb{Z}$为整数加群，$2\mathbb{Z}=\{2n:n\in\mathbb{Z}\}$为其子群，如果存在这样的一个直和分解$\mathbb{Z}=2\mathbb{Z}\oplus C$，那么由上面的命题我们有$C\cong\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 但这是不可能的，因为整数加群的所有子群只能有$m\mathbb{Z}$这种形式，其中$m\in\mathbb{N}$。

上面的定理说明了向量空间和交换群的一个非常重要的区别：每个向量空间总有足够多线性无关的元素，而这一点交换群是不一定能做到的。我们看看给定交换群和它的一个子群，再加上一些条件以后能否进行直和分解。

> **定义（交换群的基）**：如果交换群A中的一族元素X满足如下两个条件，那么称其为A的一组基。
> 1. $A = \mathrm{Span}X$，也就是交换群A中元素刚好是X中某些元素的整系数线性组合；
> 2 X是线性无关的，也就是对X中任意有限个两两不同的元素$x_1, x_2, ..., x_k$和整数$n_1, n_2, ..., n_k$，如果$n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_kx_k = 0$，必然有$n_1 = n_2 = \cdots n_k = 0$。

> **定义（自由交换群）**：存在一组基的交换群称为自由交换群

上面两个定义类比了向量空间中的基的定义，从某种程度上来说，向量空间是一种比较“自由”的代数结构。

> **定理**：设$f: A \to A'$两个是交换群之间的满同态，A'是自由交换群，并且令$B = \mathrm{Ker}(f)$。那么存在A的一个子群C使得f限制在C上的映射$f|_C$诱导出C和A'之间的同构，并且$A = B \oplus C$。

证明：我们观察到交换群范畴中的如下结论（类似的结论对向量空间也是正确的）：

> **命题**：如果一族元素$\{x_i\}_{i\in I} \subset G$在同态$p: G \to H$下的像是线性无关的，那么$\{x_i\}_{i\in I}$本身也线性无关。

这个命题用反证法可以轻松得出。

回到定理的证明。因为f是满同态，由群的第一同构定理$\bar{f}: A/B \to A', [a] \mapsto f(a)$是良好定义的群同构，所以$A/B$也是自由交换群。我们可以设一族等价类$\{[x_i]\}_{i\in I}$为$A/B$的基，于是$\{x_i\}_{i\in I}$是$A$中一组线性无关的元素。令$C = \mathrm{Span}\{x_i\}_{i\in I}$，我们断定$C$就是我们需要的子群。我们说明$A$中的任何一个元素$a$都能唯一地分解为$b + c$，其中$b \in B, c \in C$。

a所在的等价类$[a] \in \mathrm{Ker}(f)$有唯一的线性表示$[a] = \sum_{i=1}^{k} n_i[x_i]$，取$c = \sum_{i=1}^{n} n_ix_i \in C$，$b = a - c$. 那么$f(b) = f(a) - f(c) = f(a) - \bar{f}([a]) = f(a) - f(a) = 0$，所以$b \in \mathrm{Ker}(f) = B$. 于是$a$的确被分解为$b + c$，$b \in B, c \in C$的形式。接下来说明唯一性：$c$是唯一的，这是因为$c = \sum_{i=1}^{n} n_ix_i$并且$\{x_i\}_{i\in I}$是$A$中一组线性无关的元素，所以$b = a - c$也是唯一的。

综上所述$A = B \oplus C$，证明完毕。

在同调代数的语言中引入了正合列的概念：

向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_F$

> **定义（正合列，短正合列）**：一个向量空间的正合列是指对任意$n \in \mathbb{Z}$满足$\mathrm{Im}(T_{n+1}) = \mathrm{Ker}(T_n)$的有限长或无限长的序列
> $$\cdots \longrightarrow V_{n+1} \xrightarrow{T_{n+1}} V_n \xrightarrow{T_n} V_{n-1} \longrightarrow \cdots$$
> ；
> 一个短正合列特指形如$0 \to V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{S} U \to 0$的正合列。

交换群范畴 $\mathbf{Ab}$

> **定义（正合列，短正合列）**：一个交换群的正合列是指对任意$n \in \mathbb{Z}$满足$\mathrm{Im}(\varphi_{n+1}) = \mathrm{Ker}(\varphi_n)$的有限长或无限长的序列
> $$\cdots \longrightarrow A_{n+1} \xrightarrow{\varphi_{n+1}} A_n \xrightarrow{\varphi_n} A_{n-1} \longrightarrow \cdots;$$
> 一个短正合列特指形如
> $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$的正合列。

第三个问题是，若两个短正合列其中两组对应的元素分别同构，那么剩下一组对应的元素是否同构？在图表交换的前提下答案是肯定的。

> **命题**：在向量空间的两个短正合列构成以下交换图中，如果线性映射M, N, P中的其中两个是线性同构，那么剩下的一个也是线性同构。
>
> $$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & V \arrow[r, "T"] \arrow[d, "M"] & W \arrow[r, "S"] \arrow[d, "N"] & U \arrow[r] \arrow[d, "P"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & V' \arrow[r, "T'"] & W' \arrow[r, "S'"] & U' \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

> **命题**：在交换群的两个短正合列构成以下交换图中，如果线性映射$\delta, \eta, \varepsilon$中的其中两个是群同构，那么剩下的一个也是群同构。
>
> $$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \arrow[r, "i"] \arrow[d, "\delta"] & B \arrow[r, "p"] \arrow[d, "\eta"] & C \arrow[r] \arrow[d, "\varepsilon"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & A' \arrow[r, "i'"] & B' \arrow[r, "p'"] & C' \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

这两个命题可以在短正合列前或后补充一个平凡空间（平凡群）形成一个长一点的正合列，然后由各自范畴中的“五引理”得出。两者完全类似，而五引理是用“交换图上追猎”的方法直接证明。

> **向量空间的五引理**：如果以下交换图靠左的两个线性映射和靠右的两个线性映射都是同构，那么位于中间的线性映射必然也是同构。
>
> $$\begin{tikzcd} V \arrow[r] \arrow[d] & W \arrow[r] \arrow[d] & U \arrow[r] \arrow[d] & X \arrow[r] \arrow[d] & Z \arrow[d] \\ V' \arrow[r] & W' \arrow[r] & U' \arrow[r] & X' \arrow[r] & Z' \end{tikzcd}$$

> **交换群的五引理**：如果以下交换图靠左的两个群同态和靠右的两个群同态都是同构，那么位于中间的群同态必然也是同构。
>
> $$\begin{tikzcd} A \arrow[r] \arrow[d] & B \arrow[r] \arrow[d] & C \arrow[r] \arrow[d] & D \arrow[r] \arrow[d] & E \arrow[d] \\ A' \arrow[r] & B' \arrow[r] & C' \arrow[r] & D' \arrow[r] & E' \end{tikzcd}$$

例子：考虑两个短正合列：

$0 \to V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{S} U \to 0$

和

$0 \to V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{\pi} W/\mathrm{Im}(T) \to 0,$

其中π是商空间的典范投射，那么U和$W/\mathrm{Im}(T)$是同构的。这是因为我们有映射$U \to W/\mathrm{Im}(T)$，$S(w) \mapsto \pi(w)$。

例子：考虑两个短正合列：

$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$

和

$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{\pi} A/\mathrm{Im}(i) \to 0,$

其中π是商空间的典范投射，那么C和$A/\mathrm{Im}(i)$是同构的。这是因为我们有映射$C \to A/\mathrm{Im}(i)$，$p(b) \mapsto \pi(b)$。

最后介绍一个有趣的分裂引理，它给出了给定一个向量空间（交换群）和它的一个子空间（子群）能进行直和分解的一个充要条件。

> **定义（分裂的短正合列）**在一个向量空间的短正合列
> $0 \to V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{S} U \to 0$
> 中如果存在一个线性映射$R: U \to W$使得

> **定义（分裂的短正合列）**在一个交换群的短正合列
> $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$
> 中如果存在一个群同态$j: C \to B$使得$p \circ$

$S \circ R$为U上的恒等线性映射I_U，那么称这个短正合列是分裂的。

j为C上的恒等群同态id_C，那么称这个短正合列是分裂的。

向量空间的分裂引理
向量空间的短正合列
$0 \to V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{S} U \to 0$是分裂的当且仅当
$W = V \oplus U$。

证明概要：（直和推出分裂）由第一个命题可以定义需要的映射，从而说明存在性；（分裂推出直和）若$R : U \to W$为由分裂条件给出的线性映射，那么我们断定R是单射并且$W = \mathrm{Im}(T) \oplus \mathrm{Im}(R)$。

交换群的分裂引理
交换群短正合列
$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$是分裂的当且仅当
$B = A \oplus C$。

证明概要：（直和推出分裂）由第一个命题可以定义需要的映射，从而说明存在性；（分裂推出直和）若$j : C \to B$为由分裂条件给出的线性映射，那么我们断定j是单射并且$B = \mathrm{Im}(i) \oplus \mathrm{Im}(j)$。

任何一个向量空间的短正合列都是分裂的，但并不是所有交换群的正合列都是分裂的。前面的定理和反例说明了这一点。

事实上向量空间和交换群同属于同调代数中的Abel范畴，五引理和分裂引理等很多结论在Abel范畴中仍然成立。然而由上面的对直和分解的讨论可以看出向量空间和交换群又有各自的特点和局限性。

2022年10月27日